
DOKUMENTACE · MD2PDF

MD2PDF

DOKUMENT	README.md
AUTOR	Radek Hulán
SPOLEČNOST	MyWebdesign.cz s.r.o.
VYGENEROVÁNO	10. 6. 2026



Obsah

Ukázka generovaného PDF

Co to je

Vlastnosti

Požadavky

Instalace

Rychlý start

Konfigurace

Konvence Markdownu

Mermaid

Fonty a licence

Více projektů

Autor

What it is

Features

Requirements

Install

Quick start

Configuration

Markdown conventions

Mermaid

Fonts & licensing

Multiple projects

Author

Markdown → profesionálně vysázené PDF. Vlastní řádkový Markdown parser + [mPDF](#), titulní strana, obsah, hlavička/patička, callouty, tabulky, auto-fit ASCII diagramů a **render mermaid diagramů**. Vše projektově specifické (cesty, výběr souborů, identita, překlad, logo) žije v jednom [md2pdf.config.php](#) — engine se nemění.

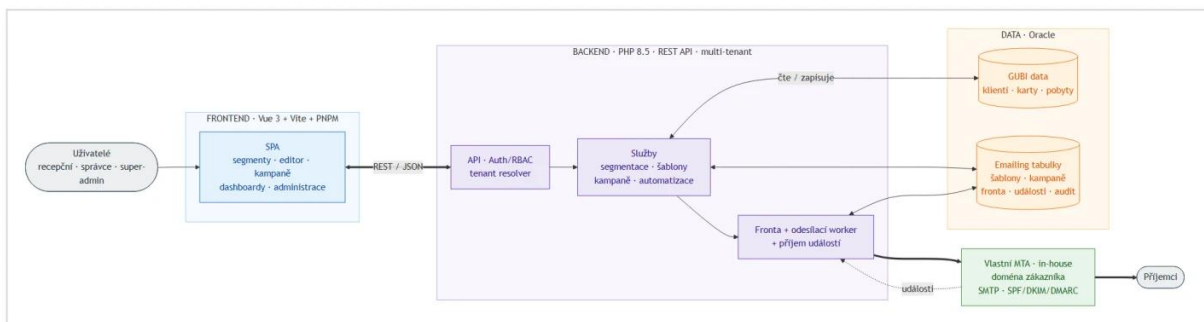
Čeština (níže) · [English](#)

Ukázka generovaného PDF

3. Cílová aplikace — přehled modulů

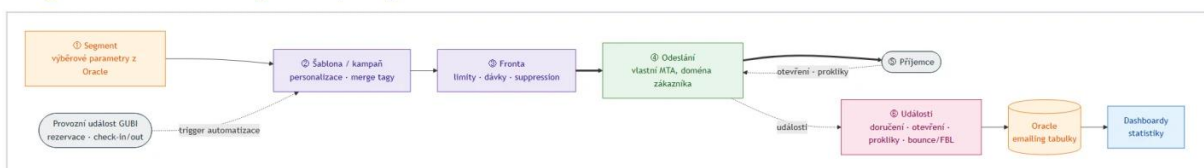
Nová aplikace přebírá veškerou funkčnost výše a rozšiřuje ji o moderní UX a automatizace „best-of“ z Mailchimp / SmartMailing / EcoMail.

Diagram A — Architektura a vrstvy



Vrstvy: frontend (modrá) · backend (fialová) · Oracle (oranžová) · odesílání (zelená). SPA komunikuje s tenant-aware PHP API; služby čtou GUBI data a spravují emailing tabulky; worker předává zprávy vlastní MTA na doménu zákazníka a přijímá od ní události.

Diagram B — Životní cyklus zprávy



Cyklus ①–⑥: segment z Oracle → výběr šablony/kampaně s personalizací → fronta (limity, dávkování, suppression) → odeslání přes vlastní MTA → doručení příjemci → události zpět do Oracle a do dashboardů. Automatizace startuje **triggerem z provozní události** GUBI (vstup do kroku ②). Tučné šipky = hlavní cesta odeslání; čárkované = zpětná vazba a trigger.

Ukázka generovaného PDF s Mermaid diagramem

Co to je

[md2pdf.php](#) je samostatný PHP nástroj, který převede jeden nebo více Markdown souborů na samostatná,

profesionálně vysázená PDF (jeden PDF na dokument). Je navržený jako **sdílený engine**: nainstaluješ ho jednou (např. do `c:\work\MD2PDF`) a používáš napříč projekty — každý projekt má jen svůj `md2pdf.config.php`.

Vlastnosti

- **Vlastní Markdown parser** (nadpisy, seznamy vč. vnořených a checkboxů, tabulky GFM, blockquote/callouty, kód, obrázky, odkazy, HR, inline `bold`/`italic`/`code`).
- **Titulní strana** s brandingem — titul z `# H1`, podtitul/účel a metadata (verze, datum, autor) z úvodního blockquote, logo dole.
- **Obsah (TOC)** automaticky z `##` nadpisů (když jsou aspoň 4).
- **Hlavička a patička** na každé stránce; texty plně z configu (lokalizace).
- **Callout boxy** z blockquote; „varovné“ (oranžové) podle klíčových slov.
- **Mermaid diagramy** — `mermaid` bloky se vyrenderují do PNG přes `mermaid-cli` a vloží jako obrázek.
- **Auto-fit** širokých code-bloků (ASCII diagramy) a tabulek, ať se vejdou na šířku.
- **Embedované volné fonty** (Source Sans 3 + Cascadia Mono + DejaVu záloha) → PDF vypadá všude stejně a je legálně přenositelné.
- **Stránkové zlomy** — každá `# H1` i `## H2` kapitola začíná na nové straně.

Požadavky

Nástroj	Verze	K čemu
PHP	8.0+ (CLI, s <code>mbstring</code>)	běh engine
Composer	—	instalace mPDF
Node.js + npm	18+	mermaid-cli (jen pro mermaid)
Chrome / Edge	jákýkoli Chromium	render mermaidu (jen pro mermaid)
GhostScript	—	volitelně PNG náhledy

Mermaid je **volitelný**: bez Node/prohlížeče se `mermaid` bloky vysází jako kód a vše ostatní funguje.

Instalace

```
git clone <repo> md2pdf
cd md2pdf
composer install          # mPDF do vendor/
npm install               # mermaid-cli (volitelné, jen pro mermaid)
```

Pro mermaid je potřeba Chromium. Engine **automaticky najde** systémový Chrome/Edge. Pokud žádný nemáš, stáhni puppeteerem:

```
npx puppeteer browsers install chrome
```

Rychlý start

1. Zkopíruj vzor configu do svého projektu a uprav ho:

```
cp md2pdf.config.sample.php /cesta/k/projektu/md2pdf.config.php
```

Minimálně nastav `source_dir`, `glob` a identitu (`author/company/brand`).

1. Spust' převod:

```
php /cesta/k/md2pdf/md2pdf.php --config=/cesta/k/projektu/md2pdf.config.php
```

Nebo na Windows přes runner (najde PHP, doinstaluje vendor, umí náhledy):

```
pwsh -File c:\work\MD2PDF\export-pdf.ps1 -Config c:\projekt\md2pdf.config.php -Preview
```

Na Linux/macOS ekvivalentně přes `export-pdf.sh`:

```
./export-pdf.sh --config /cesta/k/projektu/md2pdf.config.php --preview
```

PDF vzniknou v `output_dir` (defaultně `{source_dir}/pdf`).

CLI

```
php md2pdf.php                # všechny soubory dle 'glob' z configu
php md2pdf.php NazevDokumentu  # jen jeden (basename, .md volitelné)
php md2pdf.php --config=jiny.php # jiná konfigurace
php md2pdf.php --print-config   # vypíše JSON {source_dir,output_dir,glob}
```

Pořadí hledání configu: `--config=` → env `MD2PDF_CONFIG` → `md2pdf.config.php` vedle skriptu.

Konfigurace

Config je PHP soubor vracející pole. Plně okomentovaný vzor je `md2pdf.config.sample.php`. Nejdůležitější klíče:

Klíč	Význam
<code>source_dir</code>	adresář se zdrojovými <code>.md</code> (READ-ONLY)
<code>output_dir</code>	kam ukládat PDF (<code>null</code> = <code>{source_dir}/pdf</code>)

Klíč	Význam
<code>glob</code>	výběr souborů, např. <code>*.md</code> nebo <code>Projekt_*.md</code>
<code>author</code> / <code>company</code> / <code>brand</code>	identita na titulce/v hlavičce/patičce
<code>doc_kind</code>	typ dokumentu (eyebrow na titulce + patička)
<code>date_format</code>	formát data (PHP <code>date()</code>)
<code>logo</code>	<code>['svg'=>..., 'png'=>...]</code> ; <code>null</code> = výchozí logo enginu
<code>strings</code>	všechny zobrazované texty (lokalizace)
<code>source_meta_labels</code>	labely metabloku v <code>.md</code> (<code>Verze</code> / <code>Datum</code> / <code>Autor</code> / <code>Účel</code>)
<code>lead_blockquote</code>	<code>'meta'</code> (úvodní blockquote = metadata) / <code>'keep'</code> (= obsah)
<code>warn_keywords</code>	klíčová slova pro „varovný“ callout
<code>mermaid</code>	render mermaidu (viz níže)

Konvence Markdownu

- **Titul:** první `# H1` v dokumentu jde na titulní stranu (z těla se vyřízne).
- **Metablok:** úvodní blockquote hned za H1 může nést metadata:

```
# Název dokumentu
```

```
> **Verze:** 1.0 · **Datum:** 1. 1. 2026 · **Autor:** Jan Novák
> **Účel:** Krátký popis, co dokument řeší.
```

Hodnoty se vytáhnou na titulku. Pokud tvůj úvodní blockquote **není** metadata, ale obsah, nastav v configu `'lead_blockquote' => 'keep'` — zůstane v těle jako úvodní callout.

- **Callouty:** každý blockquote se vykreslí jako box; obsahuje-li `⚠/POZOR/...` (dle `warn_keywords`), je oranžový.
- **Obrázky:** `![popis](cesta.png)` — relativní cesty se berou vůči `source_dir`.
- **Mermaid:** blok s jazykem `mermaid` → vyrenderovaný diagram (viz níže).

Mermaid

Bloky `mermaid` se před sazbou vyrenderují do PNG přes `mmdc` a vloží jako obrázek. PNG se cachují podle hashe obsahu (`.mermaid-cache/`), takže nezměněné diagramy se nerenderují znovu.

Engine hledá prohlížeč v pořadí: `mermaid.chrome` v configu → env `MD2PDF_CHROME` → stažený v `.puppeteer/` → systémový Chrome/Edge. Když `mmdc` nebo prohlížeč chybí, blok zůstane jako kód (graceful fallback).

Konfigurace (sekce `mermaid` v configu): `enabled`, `mmdc`, `chrome`, `theme`, `background`, `scale`.

Fonty a licence

Všechny embedované fonty jsou **volně licencované** (lze legálně šířit i embedovat do PDF):

- **Source Sans 3** (text) — SIL OFL, [Adobe](#)
- **Cascadia Mono** (kód/diagramy) — SIL OFL, [Microsoft](#)
- **DejaVu Sans/Mono** (záloha pro symboly ✓X♦★△) — bundlováno v mPDF

Kód je pod licencí **MIT** (viz [LICENSE](#)).

Více projektů

Engine je sdílený; každý projekt má jen `md2pdf.config.php` (a volitelně tenký `export-pdf.ps1` wrapper). Umístění enginu lze přepsat env `MD2PDF_HOME`. Tenký wrapper v projektu:

```
# tools\export-pdf.ps1 v projektu
$Engine = Join-Path ($env:MD2PDF_HOME ?? 'C:\work\MD2PDF') 'export-pdf.ps1'
& $Engine -Config (Join-Path $PSScriptRoot 'md2pdf.config.php') @args
```

Autor

Radek Hulán — <https://mywebdesign.cz/>

MD2PDF (English)

Markdown → professionally typeset PDF. Custom line-based Markdown parser + [mPDF](#), cover page, table of contents, header/footer, callouts, tables, ASCII-diagram auto-fit and [mermaid diagram rendering](#). Everything project-specific (paths, file selection, identity, translation, logo) lives in a single `md2pdf.config.php` — the engine never changes.

What it is

`md2pdf.php` is a standalone PHP tool that converts one or more Markdown files into separate, professionally typeset PDFs (one PDF per document). It is designed as a **shared engine**: install it once (e.g. in `c:\work\MD2PDF`) and reuse it across projects — each project only carries its own `md2pdf.config.php`.

Features

- **Custom Markdown parser** (headings, lists incl. nested & checkboxes, GFM tables, blockquotes/callouts, code, images, links, HR, inline `bold`/`italic`/`code`).

- **Cover page** with branding — title from `# H1`, subtitle/purpose and metadata (version, date, author) from the leading blockquote, logo at the bottom.
- **Table of contents** auto-generated from `##` headings (when there are at least 4).
- **Header & footer** on every page; all text comes from the config (localization).
- **Callout boxes** from blockquotes; "warning" (orange) by keyword match.
- **Mermaid diagrams** — `mermaid` blocks are rendered to PNG via `mermaid-cli` and embedded as images.
- **Auto-fit** of wide code blocks (ASCII diagrams) and tables to page width.
- **Embedded free fonts** (Source Sans 3 + Cascadia Mono + DejaVu fallback) → PDF looks the same everywhere and is legally redistributable.
- **Page breaks** — every `# H1` and `## H2` chapter starts on a new page.

Requirements

Tool	Version	For
PHP	8.0+ (CLI, with <code>mbstring</code>)	running the engine
Composer	—	installing mPDF
Node.js + npm	18+	mermaid-cli (mermaid only)
Chrome / Edge	any Chromium	mermaid rendering (mermaid only)
GhostScript	—	optional PNG previews

Mermaid is **optional**: without Node/a browser, `mermaid` blocks are typeset as code and everything else still works.

Install

```
git clone <repo> md2pdf
cd md2pdf
composer install      # mPDF into vendor/
npm install           # mermaid-cli (optional, mermaid only)
```

Mermaid needs a Chromium browser. The engine **auto-detects** a system Chrome/Edge. If you have none, download one via puppeteer:

```
npx puppeteer browsers install chrome
```

Quick start

1. Copy the sample config into your project and edit it:


```
cp md2pdf.config.sample.php /path/to/project/md2pdf.config.php
```

At minimum set `source_dir`, `glob` and identity (`author/company/brand`).

1. Run the conversion:

```
php /path/to/md2pdf/md2pdf.php --config=/path/to/project/md2pdf.config.php
```

Or on Windows via the runner (finds PHP, installs vendor, can make previews):

```
pwsh -File c:\work\MD2PDF\export-pdf.ps1 -Config c:\project\md2pdf.config.php -Preview
```

On Linux/macOS, equivalently via `export-pdf.sh`:

```
./export-pdf.sh --config /path/to/project/md2pdf.config.php --preview
```

PDFs are written to `output_dir` (defaults to `{source_dir}/pdf`).

CLI

```
php md2pdf.php           # all files matching 'glob' from the config
php md2pdf.php DocumentName # only one (basename, .md optional)
php md2pdf.php --config=other.php # different configuration
php md2pdf.php --print-config # prints JSON {source_dir,output_dir,glob}
```

Config lookup order: `--config` → env `MD2PDF_CONFIG` → `md2pdf.config.php` next to the script.

Configuration

The config is a PHP file returning an array. A fully commented template is `md2pdf.config.sample.php`. Key options:

Key	Meaning
<code>source_dir</code>	directory with source <code>.md</code> files (READ-ONLY)
<code>output_dir</code>	where to write PDFs (<code>null</code> = <code>{source_dir}/pdf</code>)
<code>glob</code>	file selection, e.g. <code>*.md</code> or <code>Project_*.md</code>
<code>author</code> / <code>company</code> / <code>brand</code>	identity on cover/header/footer
<code>doc_kind</code>	document kind (cover eyebrow + footer)
<code>date_format</code>	date format (PHP <code>date()</code>)
<code>logo</code>	<code>['svg'=>..., 'png'=>...]; null</code> = engine's default logo
<code>strings</code>	all displayed text (localization)

Key	Meaning
<code>source_meta_labels</code>	meta-block labels in <code>.md</code> (<code>Verze/Datum/Autor/Účel</code>)
<code>lead_blockquote</code>	<code>'meta'</code> (leading blockquote = metadata) / <code>'keep'</code> (= content)
<code>warn_keywords</code>	keywords that mark a "warning" callout
<code>mermaid</code>	mermaid rendering (see below)

Markdown conventions

- **Title:** the first `# H1` goes onto the cover page (removed from the body).
- **Meta block:** the leading blockquote right after H1 may carry metadata:

```
# Document title
```

```
> **Verze:** 1.0 · **Datum:** 1. 1. 2026 · **Autor:** John Doe
> **Účel:** A short description of what the document is about.
```

(Labels are configurable via `source_meta_labels`.) If your leading blockquote is **not** metadata but actual content, set `'lead_blockquote' => 'keep'` — it stays in the body as an intro callout.

- **Callouts:** every blockquote renders as a box; if it contains a `warn_keywords` term it turns orange.
- **Images:** `![alt](path.png)` — relative paths resolve against `source_dir`.
- **Mermaid:** a `mermaid` block → a rendered diagram (see below).

Mermaid

Fenced `mermaid` blocks are rendered to PNG via `mmdc` before typesetting and embedded as images. PNGs are cached by content hash (`.mermaid-cache/`), so unchanged diagrams aren't re-rendered.

Browser lookup order: `mermaid.chrome` in the config → env `MD2PDF_CHROME` → one downloaded into `.puppeteer/` → system Chrome/Edge. If `mmdc` or a browser is missing, the block stays as code (graceful fallback).

Config (the `mermaid` section): `enabled`, `mmdc`, `chrome`, `theme`, `background`, `scale`.

Fonts & licensing

All embedded fonts are **freely licensed** (legal to redistribute and embed in PDFs):

- **Source Sans 3** (text) — SIL OFL, [Adobe](#)
- **Cascadia Mono** (code/diagrams) — SIL OFL, [Microsoft](#)
- **DejaVu Sans/Mono** (fallback for symbols ✓X♦★△) — bundled with mPDF

The code is licensed under **MIT** (see [LICENSE](#)).

Multiple projects

The engine is shared; each project only has a `md2pdf.config.php` (and optionally a thin `export-pdf.ps1` wrapper). The engine location can be overridden via the `MD2PDF_HOME` env var. A thin per-project wrapper:

```
# tools\export-pdf.ps1 in the project
$Engine = Join-Path ($env:MD2PDF_HOME ?? 'C:\work\MD2PDF') 'export-pdf.ps1'
& $Engine -Config (Join-Path $PSScriptRoot 'md2pdf.config.php') @args
```

Author

Radek Hulán — <https://mywebdesign.cz/>